

Anforderungsabgleich und Traceability-Matrix

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 2.0 · 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie	2
Zweck	2
Fachliche Anforderungen (BA)	2
Geschäftsregeln (GR)	3
Qualitätsanforderungen (Q)	4
Akzeptanzkriterien (AC)	5
Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4)	5
Offene organisatorische Punkte	7

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Grund der Änderung
1.0	06/2026	Nachweis der Lastenheft-Anforderungen zur Abnahme der Version 1.0
2.0	24.09.2026	Neuer Abgleich gegen den Stand 3.0: Codebelege auf SQLite-Persistenz, transaktionalen Nummernkreis und JavaFX-Oberfläche umgestellt; Kapitel 5 mit den Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4)

Zweck

Dieses Dokument weist nach, dass die Implementierung die Anforderungen des Lastenhefts (v1.3) und die darüber hinausgehenden Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4) erfüllt. Es dient als Traceability-Matrix *Anforderung* ↔ *Codebeleg* ↔ *Testfall* gemäß Abnahmebedingung Kap. 7.2 des Lastenhefts.

Testfälle werden als *Testklasse ID* angegeben; die IDs entsprechen dem `@DisplayName` der Testmethode und sind im Modultestplan (Kapitel 2 für Version 1.0, Kapitel 3 für die Ergänzungen) beschrieben. Status: **erfüllt** — durch Code und automatisierten Test belegt; **organisatorisch** — nur durch einen Nachweis außerhalb des Codes belegbar.

Fachliche Anforderungen (BA)

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
BA-01	Kunde anlegen (Pflicht-/Optionalfelder, eindeutige Nr.)	KundenVerwaltungs Service.legeAn, Jdbc KundennummernGenerator	KundenVerwaltungTest TC-01, TC-18	erfüllt
BA-02	Kundendaten ändern	KundenVerwaltungs Service.aendere	KundenVerwaltungTest TC-07, TC-19	erfüllt
BA-03	Kunden löschen (mit Löschsperre)	KundenVerwaltungs Service.loescheKunde	KundenVerwaltungTest TC-09, TC-10	erfüllt
BA-04	Kunden suchen/auflisten (Name + Nr.)	JdbcKundenRepository. suche, alleSortiertNach Name	KundenVerwaltungTest TC-12, TC-13	erfüllt
BA-05	Produkt anlegen (Preis, Steuersatz, eindeutige Nr.)	ProduktVerwaltungs Service.legeAn, Jdbc Produktnummern Generator	ProduktVerwaltungTest TC-01, TC-15	erfüllt
BA-06	Produktdaten ändern (Snapshot in Belegen)	ProduktVerwaltungs Service.aendere	ProduktVerwaltungTest TC-06, TC-16; DokumentzyklusTest TC-11	erfüllt
BA-07	Produkte löschen (mit Löschsperre)	ProduktVerwaltungs Service.loescheProdukt	ProduktVerwaltungTest TC-08, TC-09	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
BA-08	Produkte suchen/auflisten (Bezeichnung + Nr.)	JdbcProduktRepository. suche, alleSortiertNach Bezeichnung	ProduktVerwaltungTest TC-11, TC-12	erfüllt
BA-09	Angebot erstellen + PDF	StandardDokument Service.erstelle Angebot, PdfBoxPdf Exporter	DokumentzyklusTest TC-10, DZ-06; PdfBoxPdfExporter Test TC-15	erfüllt
BA-10	Auftragsbestätigung erstellen + PDF	StandardDokument Service.erzeuge Folgebeleg	DokumentzyklusTest TC-10	erfüllt
BA-11	Lieferschein erstellen + PDF	StandardDokument Service.erstelle Lieferschein, erzeuge Folgebeleg	DokumentzyklusTest DZ-05	erfüllt
BA-12	Rechnung erstellen (Nr., § 14 UStG, Summen, Ziel)	StandardDokument Service.erstelle Rechnung, PdfBoxPdf Exporter	DokumentzyklusTest TC-13; PdfBoxPdfExporterTest PDF-03	erfüllt
BA-13	Geführte Rechnungserstellung (Wizard)	Rechnungswizard Controller, Rechnungs WizardModel, Rechnungs WizardDialog	OberflaechenController Test TC-01 bis TC-09, ZE-02	erfüllt
BA-14	Rechnung stornieren (Datum und Benutzer)	StandardDokument Service.storniere, Rechnung.storniere	DokumentzyklusTest TC-09, DZ-01, DZ-02; Oberflaechen ControllerTest TC-10, TC-11	erfüllt

Geschäftsregeln (GR)

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
GR-01	Lückenlose Rechnungsnummern	JdbcNummernkreis (Vergabe in derselben Transaktion wie das Speichern), Standard DokumentService. vergebeNummer	NummernkreisIntegritaet Test NK-01 bis NK-03; DokumentzyklusTest TC-04, TC-05, DZ-08, DZ-09	erfüllt
GR-02	Unveränderlichkeit versendeter Dokumente	Dokument.pruefe Aenderbar, gespeicherte Summen beim Laden	DokumentzyklusTest TC-08, DZ-03; JdbcDokument RepositoryTest JDB-02, JDB-07	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
GR-03	Steuerberechnung (Snapshot)	Dokumentposition, Dokument.berechne Summen, Dokument.steueraufschluesselung	DokumentzyklusTest TC-01 bis TC-03, TC-11, DZ-10	erfüllt
GR-04	Referenzielle Integrität Kunden	KundenVerwaltungsService.loescheKunde, DokumentReferenzPruefung	KundenVerwaltungTest TC-10	erfüllt
GR-05	Dokumentenzyklus-Konsistenz (Rückreferenz)	StandardDokumentService.erzeuge Folgebeleg	DokumentzyklusTest TC-10, DZ-05	erfüllt
GR-06	Standard-Zahlungsziel 14 Tage	StandardDokumentService.STANDARD_ZAHLUNG SZIEL_TAGE	DokumentzyklusTest TC-06, TC-07	erfüllt

Qualitätsanforderungen (Q)

Anf.	Inhalt	Codebeleg / Nachweis	Testfall	Status
Q-01	Referenzgröße 5.000 Kunden/Produkte	Seeding im Test	PerformanceTest (Seeding)	erfüllt
Q-02	Suche/Auflistung $\leq$ 1 s	Jdbc*Repository.suche bzw. Json*Repository.suche	PerformanceTest q02Suche	erfüllt
Q-03	PDF-Erstellung $\leq$ 2 s (50 Positionen)	PdfBoxPdfExporter mit eingebetteter Schrift	PerformanceTest q03Pdf Erstellung	erfüllt
Q-04	Anwendungsstart $\leq$ 5 s	Laden des Bestands, Spring-Kontext	PerformanceTest q04Anwendungsstart; FakturaApplicationTest KTX-01	erfüllt
Q-05	Ersterstellung Rechnung < 10 min ($\geq$ 5 Personen)	Wizard Rechnungswizard Controller	Usability-Test	organisatorisch
Q-06	100 % lokale Datenhaltung	SQLite-Datenbank im Benutzerverzeichnis; Mailversand nur über den lokalen Standard-Client (IF-03)	FakturaApplicationTest KTX-02, KTX-06; Code-Inspektion	erfüllt
Q-07	Unveränderlichkeit versendeter Rechnungen	Dokument.pruefeAenderbar, Stornorechnung statt Änderung	DokumentzyklusTest TC-08, DZ-01	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg / Nachweis	Testfall	Status
Q-08	Vollexport Stamm- und Bewegungsdaten ≤ 30 s	KundenCsvExport, ProduktCsvExport, DokumentCsvExport, Csv	DokumentCsvExportTest TC-18; CsvTest CSV-01 bis CSV-03; PerformanceTest q08Datenexport	erfüllt
Q-09	Pflichtfeldhinweis (≥ 80 % Korrektur)	ValidierungsException, FxMeldung, Wizard-Validierung	OberflaechenControllerTest TC-03 bis TC-05; ValidierungTest VAL-01; Usability-Test	erfüllt (Code), organisatorisch (Usability)

Akzeptanzkriterien (AC)

Anf.	bezogen auf	Testfall	Status
AC-01	BA-01, BA-04	KundenVerwaltungTest TC-01, TC-12	erfüllt
AC-02	BA-02, BA-03, GR-04	KundenVerwaltungTest TC-07, TC-10	erfüllt
AC-03	BA-05, BA-06, GR-02	ProduktVerwaltungTest TC-06; Dokumentzyklus Test TC-11	erfüllt
AC-04	BA-07, BA-08	ProduktVerwaltungTest TC-08, TC-09, TC-11, TC-12; PerformanceTest q02Suche	erfüllt
AC-05	BA-09, Q-03	DokumentzyklusTest TC-10; PerformanceTest q03PdfErstellung	erfüllt
AC-06	BA-10	DokumentzyklusTest TC-10	erfüllt
AC-07	BA-11	DokumentzyklusTest DZ-05	erfüllt
AC-08	BA-12, GR-01, GR-06	DokumentzyklusTest TC-04, TC-06, TC-13; NummernkreisIntegritaetTest NK-01	erfüllt
AC-09	BA-13	OberflaechenControllerTest TC-02, TC-07, TC-08	erfüllt
AC-10	BA-14	DokumentzyklusTest TC-09, DZ-01; OberflaechenControllerTest TC-10, TC-11	erfüllt
AC-11	Q-09	OberflaechenControllerTest TC-03 bis TC-05; Usability-Test	erfüllt (Code), organisatorisch (Usability)

Anforderungen der Weiterentwicklung (Pflichtenheft v2.1–v2.4)

Diese Anforderungen gehen über das Lastenheft hinaus. Die Präfixe bezeichnen den Teil des Pflichtenhefts (A–D).

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
A-F-25	Umsatzsteuer je Steuersatz; PDF und E-Rechnung identisch	Dokument.steueraufschluesselung, Steuerzeile, PdfBoxPdfExporter	DokumentzyklusTest DZ-10; ERechnungExportTest ERE-03; PdfBoxPdfExporterTest PDF-03	erfüllt
A-F-26	Pflichtprofil, Steuernummer oder USt-IdNr. für Rechnungen	FirmenprofilService.fuerBeleg, Firmenprofil.hat Steuerkennung	FirmenprofilServiceTest FP-01, FP-07; DokumentzyklusTest DZ-08; ERechnungExportTest ERE-08; PdfBoxPdfExporterTest PDF-05	erfüllt
A-F-27	Aussteller-Snapshot je Beleg	Dokument.setze Aussteller, Jdbc DokumentRepository (Flyway V4)	DokumentzyklusTest DZ-07; ERechnungExportTest ERE-07; JdbcDokumentRepositoryTest JDB-06	erfüllt
A-F-28	Zahlungseingang	Rechnung.markiere Beahlt, Standard DokumentService.markiereBeahlt, KennzahlenDienst	DokumentzyklusTest DZ-03, DZ-04; KennzahlenDienstTest KZ-06; OberflaechenControllerTest ZE-01	erfüllt
A-F-29	Stornorechnung für versendete Rechnungen	StandardDokumentService.storniere, Rechnung.getStornoZu	DokumentzyklusTest DZ-01, DZ-02; ERechnungExportTest ERE-04; PdfBoxPdfExporterTest PDF-04	erfüllt
A-F-30	E-Rechnung nach EN 16931	ERechnungExport (Mustang)	ERechnungExportTest ERE-01 bis ERE-08	erfüllt
A-F-31	Leistungsdatum, Übernahme aus dem Lieferschein	StandardDokumentService.erstelle Rechnung, erzeuge Folgebeleg	DokumentzyklusTest DZ-05, DZ-06	erfüllt
A-F-32	Datumsplausibilität	StandardDokumentService, Rechnungs WizardController.pruefeDaten	DokumentzyklusTest DZ-06; OberflaechenControllerTest ZE-02	erfüllt
B-F-03	Preis mit höchstens zwei Nachkommastellen (ab v2.4)	ProduktVerwaltungsService.validiere, TabellenFormat.parse Betrag	ProduktVerwaltungTest TC-15; TabellenFormatTest TF-01, TF-02	erfüllt
C-F-16 bis C-F-18	PLZ, USt-IdNr. (EU), Telefon	Validierung	ValidierungTest VAL-02 bis VAL-11; KundenVerwaltungTest TC-15 bis TC-17	erfüllt
C-F-19	Einheitliche Schreibweise gespeicherter Werte	Validierung.bereinige, normalisiere..., Firmenprofil.bereinigt	ValidierungTest VAL-15; KundenVerwaltungTest TC-18; FirmenprofilServiceTest FP-08	erfüllt

Anf.	Inhalt	Codebeleg	Testfall	Status
C-F-20	IBAN-Prüfsumme, BIC, Steuernummer	Validierung.pruefeIban, pruefeBic, pruefeSteuernummer	ValidierungTest VAL-12 bis VAL-14; FirmenprofilServiceTest FP-05	erfüllt
D-F-06,	Anzeigestatus	DokumentListen	OberflaechenController	erfüllt
D-F-14,	„Bezahlt“, Storno-	Controller.aktionen	Test TC-10, TC-12, ZE-01;	
D-F-24	/Zahlungsaktionen je Status	Fuer, Bausteine.anzeigestatus	DokumentListenControllerTest DL-01 bis DL-06	
D-F-18	Übersicht mit Kennzahlen	KennzahlenDienst	KennzahlenDienstTest KZ-01 bis KZ-06	erfüllt
D-F-20	Hintergrundaufführung	HintergrundAufgaben	Durchlauf der Oberfläche (Modultestbericht 5.4)	erfüllt
D-F-22,	Ansichtsbezogene	Tastenkuerzel, Dialoge.	TabellenFormatTest TF-01,	erfüllt
D-F-25	Tastenkürzel, tolerante Datums- und Betragseingabe	datum, TabellenFormat.parseBetrag	TF-02; Durchlauf der Oberfläche	

Offene organisatorische Punkte

Folgende Punkte sind nicht durch Code oder automatisierte Tests abdeckbar:

- **Q-05 / AC-11 – Usability-Tests** mit mindestens fünf Testpersonen (Ersterstellung einer Rechnung < 10 min; Pflichtfeldkorrektur ≥ 80 %).

Die Abschlusspräsentation und Abnahme der Version 1.0 (M-07) sind im Rahmen des Moduls Software Engineering 1 erfolgt. Alle übrigen Anforderungen sind durch Code und automatisierte JUnit-Tests belegt; die Oberfläche selbst wurde zusätzlich manuell mit Demodaten geprüft.